

**Национальный исследовательский технологический университет
«МИСИС» Институт Компьютерных Наук (ИКН)**

**Курс «Вычислительные машины, сети и системы»
Лабораторная работа № 1 «Компоненты персонального
компьютера и их характеристики»**

Выполнил: студент группы БИВТ-26-6-9



Утяцкий В.С.

Проверил: КТН, СНС

Микитенко И.И.

Москва, 2026

Цель работы:

Изучить основные компоненты компьютера, их назначение и ключевые технические характеристики, а также понять их роль в работе компьютерной системы.

Ход работы:

Я решил сравнить комплектующий моего ПК и ноутбука Redmi Book 14. Составил 2 таблицы с характеристиками и сравнил их комплектующие.

Таблица 1. Характеристики компонентов системного блока

Тип устройства	Производитель	Модель	Основные технические характеристики
Материнская плата	MSI	PRO B650M-A WIFI	Форм-фактор: Micro-ATX; Сокет: AM5; Чипсет: AMD B650; Тип памяти: DDR5; Максимальный объём ОЗУ: 128 ГБ; Слоты ОЗУ: 4; Интерфейс видеокарты: PCI Express 4.0 x16; Wi-Fi: есть. Плата обеспечивает взаимодействие процессора, оперативной памяти, накопителей и других устройств, а также предоставляет возможности для расширения системы.
Процессор	AMD	Ryzen 5 7600	Сокет: AM5; Количество ядер: 6; Количество потоков: 12; Базовая частота: 3,8 ГГц; Максимальная частота: 5,1 ГГц; Кэш L3: 32 МБ; TDP: 65 Вт. Процессор выполняет основные вычисления и обрабатывает команды программ. Благодаря 6 ядрам и 12 потокам он способен одновременно

			выполнять несколько задач.
Кулер	AMD	Wraith Stealth	Тип охлаждения: воздушный; Совместимость: AM5; Количество вентиляторов: 1; Размер вентилятора: 92 мм; Тип подшипника: втулка; Разъём питания: 4-pin. Кулер отводит тепло от процессора и помогает поддерживать рабочую температуру во время нагрузки.
Видеоадаптер	NVIDIA	GeForce RTX 4060	Объём видеопамяти: 8 ГБ; Тип памяти: GDDR6; Разрядность шины: 128 бит; Интерфейс: PCI Express 4.0; Поддержка Ray Tracing: есть; Поддержка DLSS: есть. Отдельная видеокарта имеет собственную видеопамять и предназначена для обработки графики, 3D-сцен, видео и современных игр.
Оперативная память	Kingston	Fury Beast DDR5	Объём: 32 ГБ; Комплект: 2×16 ГБ; Тип: DDR5; Частота: 5600 МГц; Пропускная способность: PC5-44800; Напряжение: 1,25 В. Оперативная память временно хранит данные и программы, которые используются в данный момент. Объём 32 ГБ позволяет одновременно работать с несколькими приложениями.

SSD	Samsung	990 EVO 1 ТБ	Объём: 1 ТБ; Форм-фактор: M.2 2280; Интерфейс: PCIe 4.0; Тип памяти: V-NAND; Скорость чтения: до 5000 МБ/с; Скорость записи: до 4200 МБ/с. SSD используется для хранения операционной системы, программ и файлов. Высокие скорости чтения и записи обеспечивают быструю загрузку системы и приложений.
Блок питания	be quiet!	System Power 10 650W	Мощность: 650 Вт; Форм-фактор: ATX; Сертификат: 80 PLUS Bronze; Охлаждение: вентилятор 120 мм; Тип кабелей: несъёмные. Блок питания преобразует электрическую энергию и обеспечивает стабильное питание всех компонентов компьютера.
Порты	MSI	PRO B650M-A WIFI	USB 3.2 Gen 2 Type-A; USB 3.2 Gen 1 Type-A; USB 2.0; HDMI; DisplayPort; RJ-45; 3.5 мм jack; Wi-Fi. Набор интерфейсов позволяет подключать внешние накопители, периферийные устройства, мониторы, сетевое оборудование и аудиоустройства.
Другие компоненты	AMD	Radeon Graphics	Тип: встроенная графика; Количество графических ядер: 2; Частота: до 2200 МГц; Расположение: в

			процессоре; Использует оперативную память системы. Встроенная графика предназначена для вывода изображения без использования отдельной видеокарты и может использоваться для базовых графических задач.
Корпус ПК	DeepCool	CC560	Форм-фактор: Mid-Tower; Поддерживаемые платы: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX; Число отсеков 2,5": 2; Слоты расширения: 7; Встроенные вентиляторы: 4 × 120 мм; Разъёмы на передней панели: USB 3.0, USB 2.0, 3.5 мм jack; Расположение БП: нижнее; Цвет: чёрный. Корпус защищает комплектующие, обеспечивает их размещение и участвует в организации воздушного потока.

Таблица 2. Характеристики компонентов ноутбука Redmi Book 14

Тип устройства	Производитель	Модель	Основные технические характеристики
Ноутбук	Xiaomi	Redmi Book 14	Компактный ноутбук; Экран 14 дюймов; Для учёбы, работы и повседневных задач. В одном корпусе объединены

			вычислительные компоненты, дисплей, клавиатура, тачпад, аккумулятор и система охлаждения, поэтому устройство удобно использовать в разных местах.
Процессор	Intel	Core i5-12450H	8 ядер; 12 потоков; Частота до 4,4 ГГц. Процессор отвечает за выполнение вычислений и работу программ. Конфигурация с несколькими ядрами и потоками позволяет одновременно выполнять повседневные задачи, работать с документами и программировать.
Видеоадаптер	Intel	UHD Graphics	Встроенная графика; Использует оперативную память системы. Intel UHD Graphics отвечает за вывод изображения и базовую обработку графики. В отличие от RTX 4060 в ПК, отдельной собственной видеопамяти не имеет.
Оперативная память	Xiaomi	DDR4 / LPDDR5	DDR4 / LPDDR5; Объём зависит от комплектации; распространённая

			конфигурация — 16 ГБ. Оперативная память используется для временного хранения данных работающих программ. Конкретные характеристики зависят от версии Redmi Book 14.
SSD	Xiaomi	NVMe SSD	Твердотельный накопитель; объём зависит от комплектации. SSD предназначен для хранения операционной системы, программ и пользовательских файлов. Твердотельная технология обеспечивает более быстрый доступ к данным по сравнению с традиционными жёсткими дисками.
Дисплей	Xiaomi	Redmi Book 14	Диагональ 14 дюймов; компактный формат. Дисплей предназначен для вывода изображения и работы с интерфейсом программ. Небольшая диагональ помогает сохранить компактность ноутбука и удобство его переноски.
Корпус	Xiaomi	Redmi Book 14	Ноутбучный корпус; встроенные клавиатура,

			тачпад и аккумулятор. Корпус объединяет основные компоненты в одном мобильном устройстве, защищает внутренние элементы и обеспечивает возможность автономной работы.
--	--	--	--

Разбор разницы и сравнение:

Наиболее заметное различие наблюдается в графической подсистеме. В ПК установлена NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ собственной памяти GDDR6, поддержкой Ray Tracing и DLSS. В Redmi Book 14 используется встроенная Intel UHD Graphics, которая использует оперативную память системы. Это различие важно для задач, связанных с 3D-графикой, визуализацией и играми. В части хранения данных ПК оснащён Samsung 990 EVO объёмом 1 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0 и заявленными скоростями до 5000 МБ/с при чтении и до 4200 МБ/с при записи. Для Redmi Book 14 указан NVMe SSD, но его объём зависит от комплектации.

Также отличаются конструкция и условия эксплуатации. ПК использует отдельный блок питания be quiet! System Power 10 мощностью 650 Вт, отдельный корпус DeepCool CC560 и систему воздушного охлаждения процессора. В ноутбуке основные компоненты размещены в компактном корпусе вместе с экраном, клавиатурой, тачпадом и аккумулятором. Поэтому ПК проще расширять и заменять отдельные комплектующие, а ноутбук ориентирован на мобильное использование. В результате различия между устройствами связаны не только с характеристиками отдельных компонентов, но и с их конструкцией и назначением.

При сравнении моего компьютера и ноутбука Redmi Book 14 можно подробнее рассмотреть процессор, оперативную память, графическую подсистему, накопитель, питание и особенности конструкции. В ПК установлен AMD Ryzen 5 7600 с 6 ядрами и 12 потоками, частотой до 5,1 ГГц и кэшем L3 32 МБ. В Redmi Book 14 используется Intel Core i5-12450H с 8 ядрами и 12 потоками и частотой до 4,4 ГГц. При этом количество ядер и потоков само по себе не определяет итоговую производительность, поскольку процессоры относятся к разным платформам и имеют разные архитектурные особенности. Оперативная память ПК имеет объём 32 ГБ DDR5 с частотой

5600 МГц, тогда как в ноутбуке распространена конфигурация на 16 ГГц, а тип памяти зависит от конкретной комплектации. Поэтому ПК имеет больший указанный объём ОЗУ и больше возможностей для работы с большим количеством одновременно открытых программ.

Вывод:

В результате сравнения я сделал вывод, что мой ПК лучше подходит для производительной работы, так как имеет более мощные комплектующие. Он оснащён процессором AMD Ryzen 5 7600, 32 Гб оперативной памяти и отдельной видеокартой RTX 4060, поэтому лучше справляется с требовательными программами, разработкой, графикой и играми. Redmi Book 14 уступает ПК по производительности, но его преимуществом являются компактность и мобильность. Поэтому я считаю, что для производительных задач лучше подходит ПК, а для учёбы, работы и использования в разных местах удобнее ноутбук.